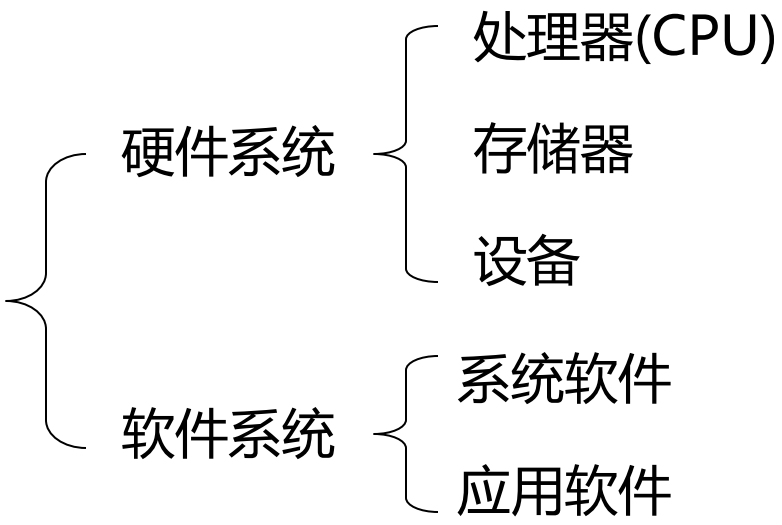
计算机操作系统

第1章 引论

任课教师：苏雅茹
QQ群：1079529507（昵称：“学号姓名”）

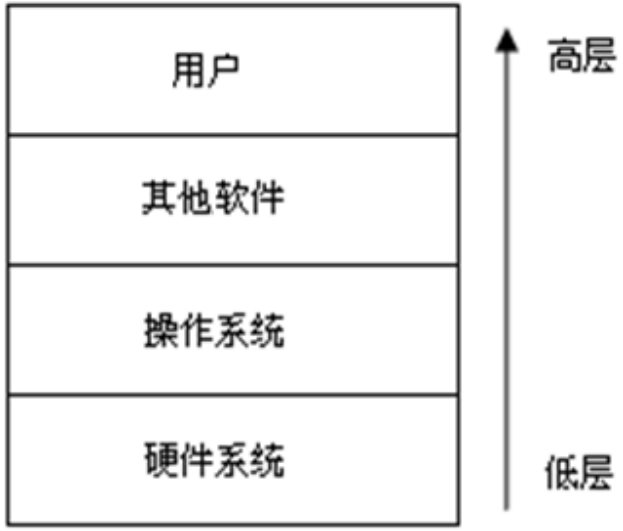
计算机系统的组成(资源)



- 计算机系统组成的各个部分,通常也称为计算机系统的资源。
- 有效的系统运作方式：通过系统中各要素相互作用实现系统的整体功能。各自独立的要素不会自动完成系统的目标，只有通过管理、控制，使系统内的要素有机地结合在一起，系统才能正常地运行与活动，有效地发挥系统的功能。

计算机系统的层次结构

❖ 计算机系统一般采用层次结构组织软件、硬件资源，使得操作系统的管理职能得以实现。



层次结构的几个基本概念

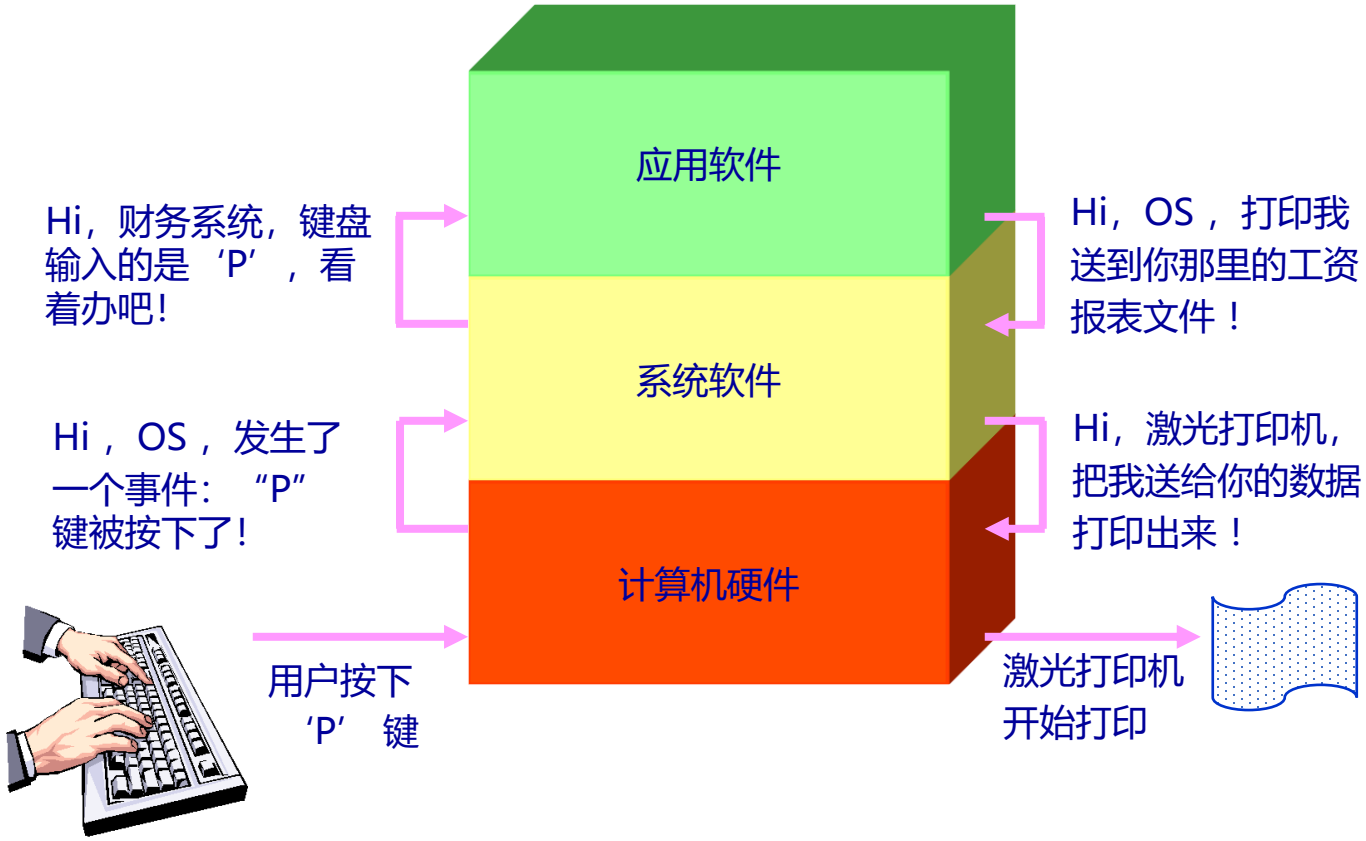
- 层 —— 独立功能部件
- 接口 —— 层与层的界面
- 单向依赖 —— 上层使用下层
- 隐藏性 —— 无需关心细节

操作系统的定义、地位

- 计算机硬件系统上配置的第一个大型软件，称为计算机操作系统，如果该软件满足：
  - 1) 管理计算机系统的硬件和软件；
  - 2) 控制计算机系统的工作流程；
  - 3) 为其他软件和用户提供安全、方便的运行、操作环境；
  - 4) 提高计算机系统的效率。
  - 计算机操作系统就在研究计算机系统的工作方式和使用方式基础上，提出对计算机系统进行管理、控制的原理和方法，让计算机能够更好地为人们的学习、工作和生活服务。
- 地位：操作系统是对硬件层的第一次扩充，同时又作为其他软件运行和用户操作的基础。起了“承下启上”的作用。

操作系统的定义、地位

- 计算机系统的协调工作------硬件/系统软件/应用软件



操作系统的目的

- 目的：
  - 方便性（用户的观点）：提供良好的、一致的用户接口，弥补硬件系统的类型和数量差别
  - 有效性（系统管理人员的观点）：管理和分配硬件、软件资源，合理地组织计算机的工作流程
  - 可扩充性（系统开发人员的观点）：硬件的类型和规模、操作系统本身的功能和管理策略、多个系统之间的资源共享和互操作
  - 开放性：遵循开放系统互联OSI的国际标准

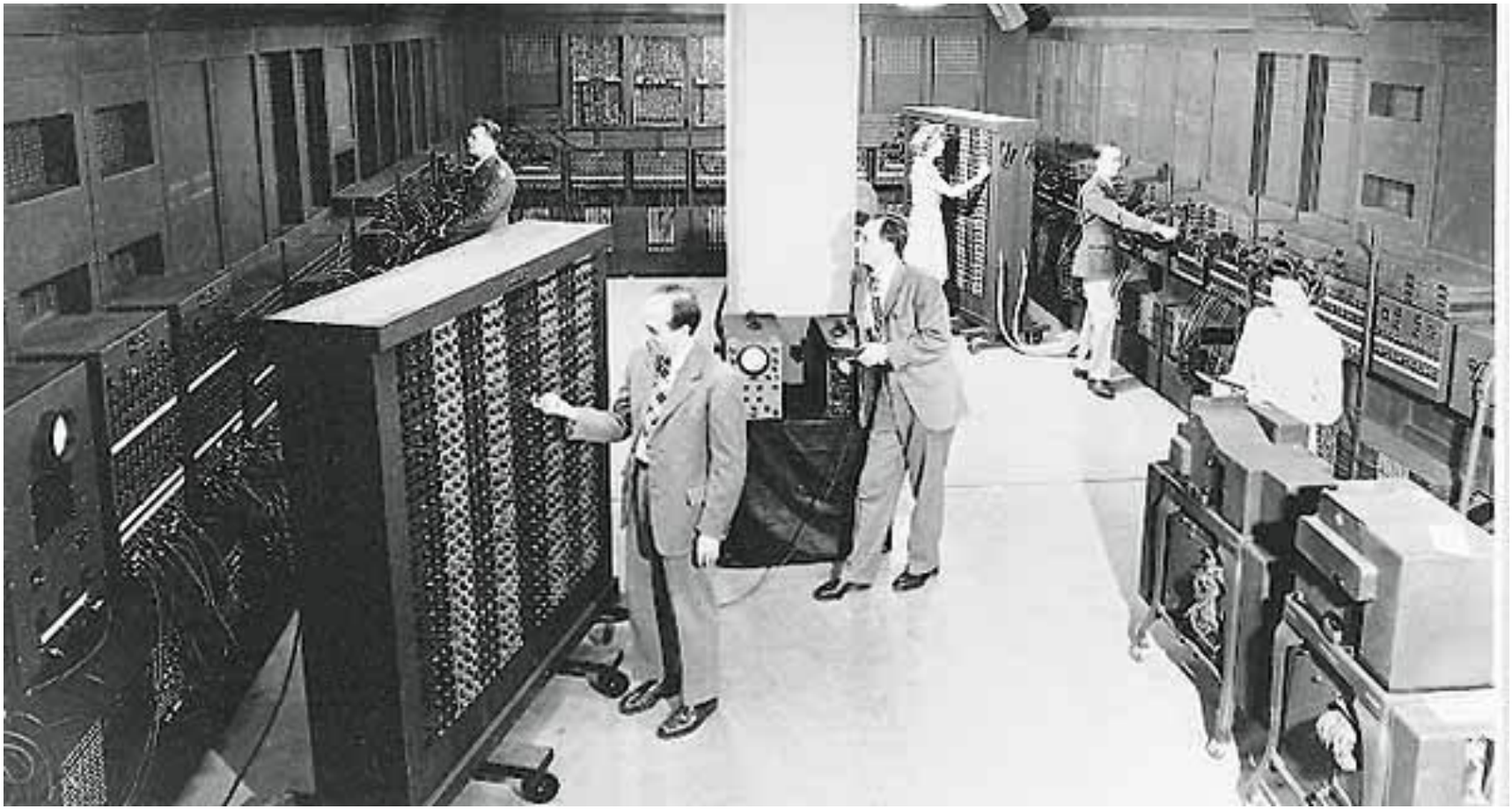
操作系统的形成与发展

- 无操作系统的计算机系统
- 推动操作系统发展的主要动力
  - 硬件的发展
  - 软件的发展
  - 应用需求
- 单道批处理系统(50年代)
- 多道批处理系统(60年代)
- 分时系统(60年代)
- 实时系统(60年代)



操作系统的基本类型

无操作系统的计算机系统



世界上第一台计算机的内部工作情况

多道程序设计

- 20世纪60年代中期，硬件已具备各资源独立工作的能力，而软件方面，提出了多道程序设计技术。（这两者奠定了操作系统形成的基础）
- 多道程序设计是指在内存同时存放多道待处理的程序。
- 可以选择两种策略（工作流程）来执行这些程序：
  - 1. 顺序执行：处理器在开始执行一道程序后，只有在这道程序执行结束(程序指令运行完成，或程序执行过程出现错误而无法继续运行)，处理器才能开始执行下一道程序。
  - 2. 并发执行(Concurrence)：在多道程序设计环境下，处理器在开始执行一道程序的第一条指令后，在这道程序完成之前，处理器可以开始执行另一道程序，甚至更多的其他程序。

多道程序设计

- 例子：假定某计算机系统需要执行两道程序A和B，程序A、B的任务描述如下：

  程序A：

  2ms CPU

  10ms I/O

  2ms CPU

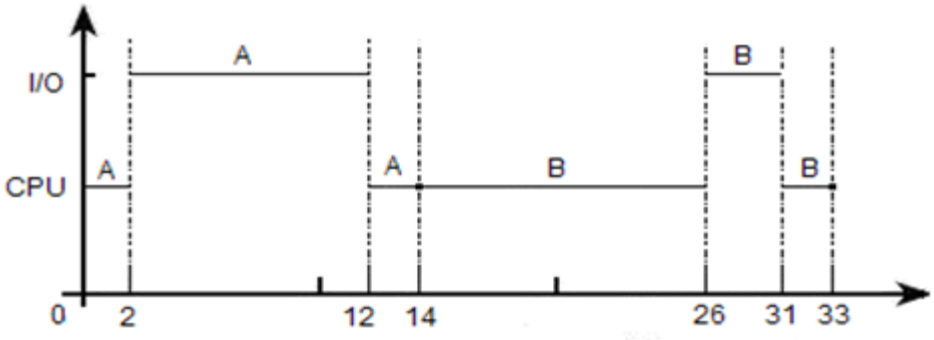
  程序B：

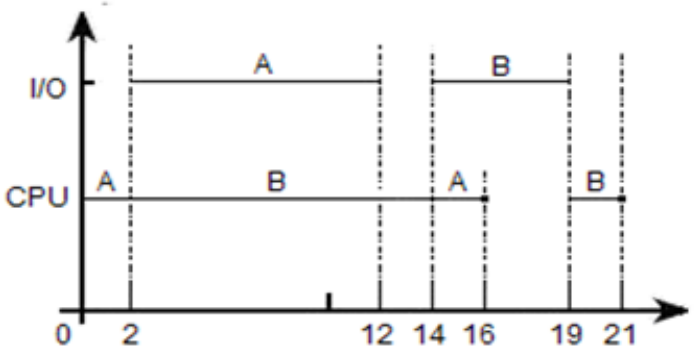
  12ms CPU

  5ms I/O

  2ms CPU

- 在同样假定程序A先运行的情况，如果分别按顺序执行和并发执行的工作方式，那么系统的工作过程怎样？





多道程序设计

- 某资源在指定时间段的利用率定义为：

$$\frac{\text{指定时间段中具体工作时间的总和}}{\text{指定时间段时间长度}}$$

- 如图1-2所示的顺序执行方式，CPU的利用率为：

$$(2+2+12+2)/33\approx 54.5\%$$

- 如图1-3所示的并发执行方式，CPU的利用率为：

$$(2+12+2+2)/21\approx 85.7\%$$

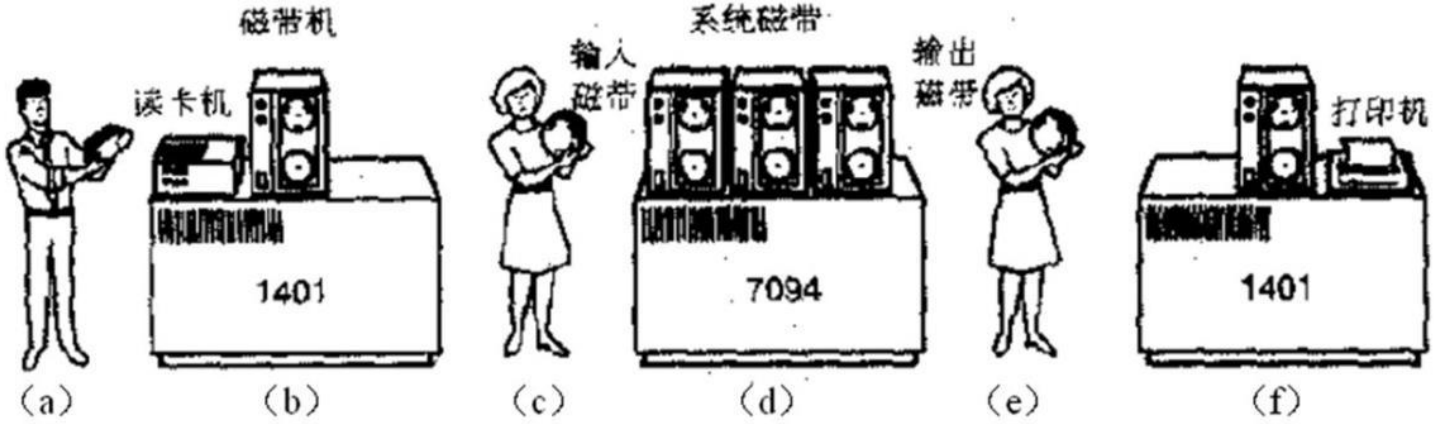
- 并发执行是如何提高CPU的利用率的?
- 除了提升资源利用率之外，并发执行工作方式还具有其他优点。但是，多道程序的并发执行是一种复杂的工作方式，甚至导致一些程序运行后出现错误的结果。对并发执行工作方式的复杂性和存在问题的研究及解决，形成了操作系统原理的核心内容。

操作系统的基本类型-批处理系统

- 基本概念
  - 作业（Job）：需要处理的问题
  - 作业步：某作业的细分步骤
  - 作业流：一批作业的有序集合
  - 程序员：设计算法、选择语言、编程、准备数据等
  - 操作员：计算机系统的运行与维护
  - 作业控制语言（JCL）：程序员使用的，用于定义作业、描述作业运行控制的语言
  - 作业说明书：JCL命令组成的文件，描述作业由哪些程序组成、程序运行顺序、程序由何语言编写、程序所需数据及表示方法、出错处理等
  - 程序卡片和读卡机：程序员编写的程序和数据按一定格式填写在程序卡片上，由读卡机读入计算机系统

操作系统的基本类型-批处理系统

- 脱机批处理工作方式
  1. 提交：程序员将作业（程序、数据、作业说明书）提交给操作员
  2. 后备：操作员将一批性质相似的作业组成作业流，通过读卡机读入计算机，将这批作业信息转储到输入磁带上
  3. 执行：操作员将输入磁带放入主计算机，由主计算机操作系统调度这批作业的执行，期间无法干预。主计算机执行完毕后形成输出磁带。
  4. 完成：操作员将输出磁带放到输出计算机读取，并送到打印机输出。

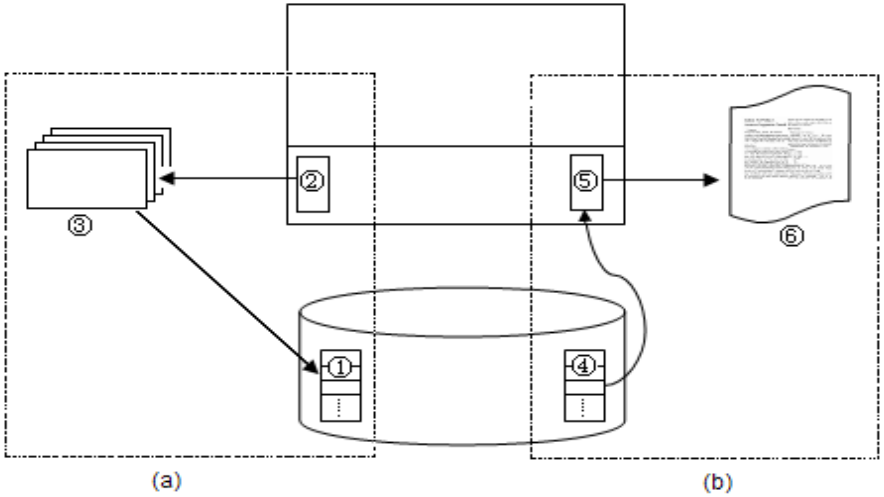


（a）程序员将卡片拿到 1401 机处；（b）1401 将批处理作业读到磁带上；
（c）操作员将输入带送至 7094 处；（d）7094 进行计算；
（e）操作员将输出带送至 1401 处；（f）1401 打印输出。

一种早期的批处理系统

操作系统的基本类型-批处理系统

- 联机批处理工作方式和SPOOLing技术（将脱机批处理的三部件集成）
  1. 预输入程序（图中2）：操作系统中控制读卡机、处理作业输入的程序，取代输入计算机
  2. 缓输出程序（图中5）：操作系统中控制输出设备、处理结果输出的程序，取代输出计算机
  3. 输入井（图中1）：磁盘上的特殊存储区域，取代输入磁带
  4. 输出井（图中4）：磁盘上的特殊存储区域，取代输出磁带



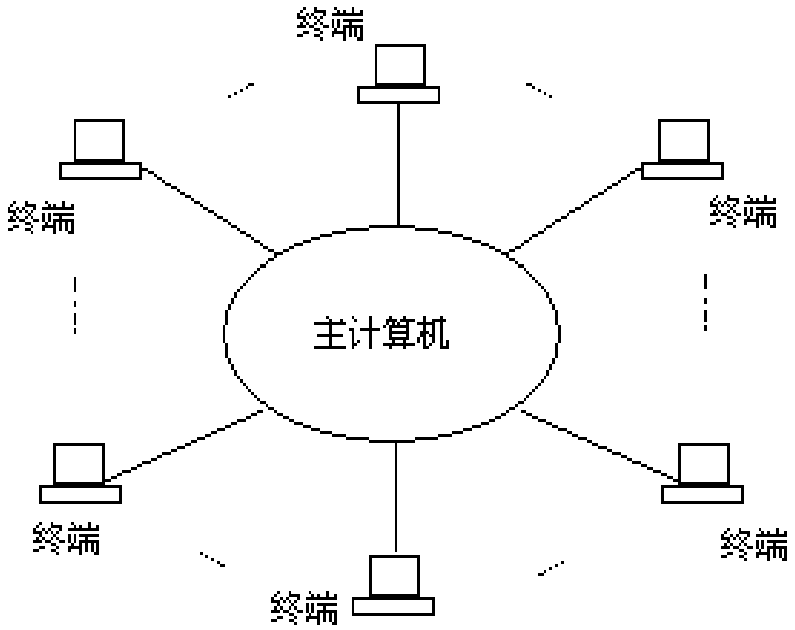
操作系统的基本类型-批处理系统

- 批处理系统分为单道批处理和多道批处理，早期采用顺序执行方式（单道），后来采用并发执行方式（多道），一般如果没有特别说明，批处理系统是指多道批处理系统。
- 批处理系统的特征
  - 批量处理，减少手工操作 
  - 自动执行，可以并发处理，资源利用率高 
  - 缺少人-机交互能力 

    作业执行阶段，程序员（用户）无法参与，且需要等待整个作业流完成才得到结果。

操作系统的基本类型-分时系统

- 操作系统将主计算机的处理器使用时间分割成短的时间片(Timeslice)，并轮流分配给用户程序（终端请求），用户程序（终端请求）在时间片内使用处理器，而在时间片结束时暂停，等待下一轮再继续运行。



分时系统具备如下四个特征

- 同时性
- 独立性
- 及时性
- 交互性（最主要特征）

操作系统的基本类型-实时系统

- 实时系统的要求：对定期或者随时产生的事件及时响应并且在严格规定的时间范围内处理完成。（不仅要求计算结果是正确的，还要求在规定的时间内得到结果）
- 实时系统分为：
  - 实时过程控制系统（军事、工业）
  - 实时信息处理系统（金融）
- 实时系统的特征：
  - 高及时性
  - 高可靠性

计算机组织方式与操作系统

- 在单机或多机的环境下，根据不同的计算机组织方式，可采用不同的计算机操作系统（按组织方式分类）：
  - 个人微型计算机操作系统
  - 网络操作系统
  - 分布式操作系统

操作系统的研究内容

- 操作系统的理论
  - 研究计算机系统的工作方式以及用户使用计算机的方式，探讨如何使计算机系统更有效地为人服务
- 操作系统的软件实现
  - 操作系统理论的指导下，研究如何实现具体的操作系统
- 操作系统的基本功能（面向单处理器计算机系统）：
  - 用户接口及作业管理
  - 处理器管理
  - 存储器管理
  - 文件系统
  - 设备管理